

LumaLife 综合生活助手平台

软件开发计划书

Software Development Plan

文档编号	LUMALIFE-SDP-002
版本	2.0 · 当前微服务验收版
更新日期	2026-09-03
状态	最终答辩前验收基线

文档编号：LUMALIFE-SDP-002；版本：2.0（最终答辩前校准版）；更新日期：2026-09-03。状态：PARTIAL。本文同时记录既定计划、已核验证据和剩余工作；计划工时不等于实际工时，缺少原件的活动不得写成已完成。

1 引言

1.1 编写目的

本文规定 LumaLife 综合生活助手平台的开发范围、过程、组织、进度、质量、配置、风险和交付安排，为五名项目成员、课程指导教师及后续接力者提供统一执行基线。本文是对历史计划书的当前实现校准，不反向补造已经缺失的站会、截图或实际工时记录。

1.2 系统概述

LumaLife 是面向课程实践的本地生活服务 Web 系统，覆盖 9 个业务场景：用户身份与地址、商家发现与收藏、跨商家购物车和拆单、订单履约与评价、团购购买与券码、商家核销、商品与套餐维护、用户/商家/AI 客服、平台运营看板。

当前默认运行链路为：

```
frontend -> backend BFF/API facade -> identity-service
                                     -> merchant-service
                                     -> order-service
                                     -> assistant-service

order-service <-> merchant-service via RabbitMQ Outbox/Inbox/Saga
```

默认 Compose 共 8 个服务，包括 6 个应用服务、MySQL 和 RabbitMQ。系统保留 `monolith` profile 作为迁移基线、性能对照和回滚手段，但它不是当前默认业务运行模式。

1.3 文档关系

文档	作用
project-facts.md	最终答辩唯一事实源
12_软件需求规格说明书.md	9 个需求/用例与非功能约束
13_概要设计说明书.md	当前微服务总体架构
14_详细设计说明书.md	服务、接口、状态和数据详细设计
07_测试报告.md	测试资产、执行结果和证据边界
08_部署文档.md	Compose、CI/CD、Kubernetes 与部署约束
09_用户手册.md	三类角色的实际操作说明
05_management/	十个实践日计划及已有管理证据
06_defense/	答辩稿、技术总结和待签确认材料

1.4 基线与证据原则

- 功能范围以 REQ01~REQ09 / UC01~UC09 为准。
- 当前代码、测试源码、配置及原始实验数据优先于历史阶段报告。
- LOCAL-VERIFIED、SERVER-VERIFIED、EXISTING-EVIDENCE-VERIFIED、NOT-RUN 和 UNVERIFIED 必须分开记录。
- GitHub Project 中的 7 小时字段是计划工时，不得换算为已完成实际工时。
- 缺少教师确认、站会原文、历史截图或成员签字时，状态保持 UNVERIFIED。

2 引用文件

编号	文件	用途
R1	《软件工程基础实践》2026 夏季学期任务书	课程验收与提交要求；当前仓库未保存副本
R2	README.md	启动、账号、端口和工程入口
R3	docs/project-facts.md	当前架构、API、测试和证据数字
R4	docs/final-audit/requirements-checklist.md	27 项课程要求核对
R5	.github/workflows/ci.yml	自动质量门和交付流水线
R6	docs/05_management/ten-day-evidence-matrix.md	十日任务与证据快照

3 交付产品

3.1 程序和配置

交付项	当前范围	状态
前端	React 18、TypeScript、Vite 单页 Web 应用	已实现
backend	52 个公共业务 API 的 BFF/API facade	已实现
业务微服务	identity、merchant、order、assistant 共 4 个	已实现
数据与消息	3 个服务数据库、MySQL 初始化/迁移、RabbitMQ	已实现
容器化	7 个 Dockerfile、默认 8 服务 Compose	已实现
云原生清单	7 Deployment、4 StatefulSet、11 Service、2 HPA 等 27 个静态对象	已实现
自动化	Maven/npm 测试、Shell 守卫、CI/CD、部署脚本	已实现，当前 HEAD 全量 CI 仍待绑定证据

本项目不交付原生 Android/iOS 应用，不使用 Redis，也不把 backend BFF 计作业务微服务。

3.2 文档与模型

最终交付包括可编辑 Markdown、Mermaid 模型源、当前 PDF、测试与实验原始证据、答辩 PPTX、技术总结和成员确认材料。历史阶段报告保留为过程证据，但不能替代当前正式文档。

3.3 演示与验收服务

项目组在答辩现场提供：

1. 系统架构与数据边界讲解；
2. 普通用户、商家管理员、平台管理员三类角色演示；
3. 典型业务闭环及异常处理演示；
4. CI/CD、Kubernetes、HPA、故障与性能证据说明；
5. 测试、文档和项目管理材料答疑。

3.4 不应移交的内容

- .env、真实 API Key、Kubeconfig、数据库口令和服务器凭据；
- 本机 tmp/、PDF 渲染中间文件、IDE 缓存和本地构建产物；
- 未脱敏的个人数据；
- 无证据支撑的补写站会、实际工时或代签确认。

3.5 验收准则

1. 9 个业务场景与 9 个用例可追溯到设计、代码和测试。
2. 至少 3 个业务微服务独立构建、测试和部署；当前实际为 4 个。
3. 三个有状态服务的数据表唯一归属，不跨服务直接 SQL 访问。
4. 52 个公共 API 具有直接 API 测试证据。
5. 单元、集成/API 和 E2E 结果按提交和环境真实记录。
6. Compose、CI/CD、Kubernetes、HPA、故障及性能材料满足课程门槛或明确标注缺口。
7. 正式 Markdown、PDF、模型源、PPTX 和管理材料内容与当前实现一致。

4 工作范围与约束

4.1 功能范围

正式需求范围固定为 REQ01~REQ09，不在最终验收阶段随意新增业务。剩余开发只能用于阻断缺陷修复、测试补齐、证据闭环、文档校准和答辩准备。

4.2 技术约束

- 后端：Java、Spring Boot、Maven；声明兼容 Java 17。
- 前端：React 18、TypeScript、Vite、npm。
- 数据：MySQL；服务数据库为 identity、merchant、order 三个逻辑/物理归属。
- 消息：RabbitMQ Outbox/Inbox/Saga；不得把 timeout 或 503 描述成 circuit breaker。
- 部署：Docker Compose 和 Kubernetes/K3s；镜像使用不可变 sha-* 版本。
- 支付：仅模拟支付，不连接真实资金渠道。
- AI：未配置 AGNES_API_KEY 时使用确定性降级回复。

4.3 进度与资源约束

课程集中实践按 D01~D10 组织，共 5 名成员、50 个计划任务。每项计划 7 小时，合计 350 计划工时。该数字仅用于容量规划；实际投入尚无完整成员原件，不在本文估算或代填。

4.4 安全与合规约束

- 账号密码使用 BCrypt 哈希保存，演示弱密码只允许出现在明确的本地 seed 环境。
- 公共接口实施角色鉴权和输入校验，敏感配置通过环境变量或 Secret 注入。
- 禁止将真实凭据、个人隐私、服务器连接信息写入仓库和答辩材料。
- AI 使用、开源依赖和证据来源须如实说明。

5 开发过程与方法

5.1 过程模型

采用“迭代增量 + 每日任务 + 阶段门禁”的过程：

1. 建立需求和单体基线；
2. 完成三层设计与追溯；
3. 按业务域拆分微服务和数据归属；

4. 补齐单元、API、集成和 E2E；
5. 建立容器、CI/CD 与 Kubernetes；
6. 执行 HPA、故障和性能实验；
7. 统一文档、答辩材料与最终审计。

每次迭代以范围明确的小提交结束，提交前执行相关测试或将未执行项显式标为 **NOT-RUN**。

5.2 需求与设计方法

- 使用结构化用例描述参与者、前置条件、基本流程、扩展流程和后置条件。
- 统一使用 **REQxx / UCxx / SYS-SEQxx / COMP-SEQxx / OBJ-SEQxx** 作为目标编号。
- 服务边界按身份、商家目录、交易履约、AI 助手划分。
- 跨服务数据通过 HTTP 契约、事件和快照传递，不使用跨库联表。
- 重大架构与可靠性取舍记录在正式设计文档和当前事实源中。

5.3 实现与代码标准

- Java 使用 4 空格，TypeScript 使用 2 空格；遵循仓库既有格式。
- 公共 API 统一位于 **/api/v1**，内部服务契约位于 **/internal/v1**。
- 控制器只负责输入/输出和鉴权边界，业务逻辑位于服务层或独立微服务。
- 数据库变更使用版本化迁移；已应用迁移必须校验哈希，不得静默改写。
- 缺陷修复遵循“复现—隔离—最小修复—回归—记录”。

5.4 可复用产品

项目使用 Spring Boot、Spring Security、Jackson、React、Vite、Vitest、Playwright、Recharts、MySQL、RabbitMQ、Docker 和 Kubernetes 等成熟组件。版本由 Maven **pom.xml**、npm lockfile、Dockerfile 和工作流配置锁定；不得继续沿用历史计划中的 Vue、Element Plus、Redis 或 MyBatis-Plus 口径。

仓库内部复用能力包括统一 API 响应、错误映射、请求 ID、远程服务端口、订单状态线、测试辅助、数据库迁移和部署守卫。

6 详细开发活动

6.1 项目计划与监督

- GitHub Project #2 保存 D01~D10 的计划任务、负责人、计划工时和状态。
- 每个实践日计划包含 5 个成员任务；任务状态与 Issue 原件分开核验。
- 当前保存快照显示 D01~D08 共 40 项 Done，D09~D10 共 10 项 Todo。
- 站会与每日截图证据不完整：只找到 9 个已勾选站会 Issue 和 D01/D02 共 4 张截图。
- 计划更新通过 Git 提交和 **05_management** 证据矩阵记录，不倒填历史记录。

6.2 开发环境

类别	标准环境
本地开发	macOS/Windows/Linux, Git, JDK 17+, Maven, Node.js/npm
默认集成	Docker Engine 24+、Docker Compose v2
数据与消息	MySQL 8、RabbitMQ 3
云原生	Kubernetes/K3s、kubectl、metrics-server
测试	JUnit 5、Spring Boot Test/MockMvc、Vitest、Playwright、Shell
文档	Markdown、Mermaid、ReportLab、Poppler、PowerPoint/PPTX

6.3 实现与集成顺序

1. identity-service：认证、用户、地址、会话和账号查询；
2. merchant-service：商家、目录、收藏、客服和库存投影；
3. order-service：购物车、订单、支付、券码、评价和 Saga；
4. assistant-service：AI provider 调用和降级回复；
5. backend BFF：对外 API、角色鉴权、服务编排和错误映射；
6. frontend：角色路由与三类工作台；
7. Compose/CI/Kubernetes：构建、集成、镜像和部署门禁。

集成时优先验证契约和数据归属，再验证端到端业务流。order 与 merchant 的库存链路使用消息 Saga；失败状态和人工核验边界必须保留。

6.4 测试活动

当前源码定义 221 个正式测试 case：108 个 Unit/Component、94 个 Integration/API、19 个 E2E。另有 6 个 Shell 验证套件，不并入 case 数。

层级	主要目标	准入条件
Unit/Component	服务逻辑、前端组件、路由和交互	有断言，正常/边界/异常至少覆盖相关风险
Integration/API	Spring 上下文、鉴权、52 个公共 API、服务契约	状态码、响应体、权限和关键副作用均有断言
E2E	9 个微服务业务场景、3 个 UI 核心流、7 个 legacy API 场景	绑定提交、隔离环境和原始 artifact
Shell/Static	数据归属、迁移、RabbitMQ、K8s、部署脚本	不修改共享业务数据；危险套件仅在可销毁环境执行

现有证据不是同一当前提交的全量重跑：本地逐套结果和旧提交远程证据必须保持分层。恢复 E2E 时只能使用本地隔离、可销毁环境，不得用服务器旧提交冒充当前结果。

6.5 CI/CD 与发布

CI 质量门按变更检测、后端/服务测试、前端测试与构建、API/E2E/静态守卫、镜像构建发布、Kubernetes smoke、部署和健康验证串联；上游失败必须阻断下游。镜像发布使用 `sha-<commit>`，不得只使用 `latest` 或可漂移标签。

最终发布前需要：

1. 拉取并确认目标 `main`；
2. 运行与改动风险匹配的本地验证；
3. 确认 CI 绑定当前提交；
4. 审核镜像版本与清单；

5. 保存 smoke、部署与健康证据；
6. 创建课程提交标签或 Release，并附交付清单。

6.6 配置管理

- 所有源代码、脚本、清单、Markdown、模型源和正式 PDF 纳入 Git。
- main 是共享稳定分支；多人并行时使用 `codex/*` 或功能分支并通过评审合并。
- 接力直推 main 时必须先 `pull --ff-only`，使用范围清晰的小提交，禁止 force push。
- monolith-start 标签保存改造前基线；当前交付使用提交哈希标识。
- 用户原有未跟踪文件不得擅自删除、覆盖或纳入提交。

6.7 问题与变更管理

问题通过 GitHub Issue、PR、提交和最终审计清单跟踪。每个问题至少包含范围、影响、证据、负责人、验收条件和状态。阻断项优先级为 P0，答辩质量缺口为 P1，非阻断优化为 P2。

7 进度表

7.1 十个实践日计划

日次	日期	主要目标	2026-09-03 证据快照
D01	2026-08-25	项目范围、9 个用例、基线和任务看板	5 Done；站会/截图 PARTIAL
D02	2026-08-26	需求设计追溯、测试与架构盘点	5 Done；站会/截图 PARTIAL
D03	2026-08-27	微服务边界、契约和数据归属	5 Done；站会/截图 UNVERIFIED
D04	2026-08-28	服务拆分实现与联调	5 Done；站会 PARTIAL
D05	2026-08-29	回归、CI/CD 与缺陷修复	5 Done；站会 PARTIAL
D06	2026-08-31	独立数据库、契约与服务测试	5 Done；站会/截图 UNVERIFIED
D07	2026-09-01	用例回归、追溯和证据统一	5 Done；站会/截图 UNVERIFIED
D08	2026-09-02	Kubernetes、HPA、故障和性能	5 Done；站会/截图 UNVERIFIED
D09	2026-09-03	正式文档、全量审计和提交校准	快照时 5 Todo；待重新核验
D10	2026-09-04	答辩演练、全员确认和最终封版	快照时 5 Todo；NOT-DUE/UNVERIFIED

2026-08-30 为计划休息日，不计入 D01~D10。

7.2 关键路径

需求/用例冻结
 -> 三层设计与追溯
 -> 微服务和数据边界
 -> 自动化测试与CI
 -> Kubernetes/HPA/故障/性能
 -> 正式文档与PDF
 -> 成员确认与答辩封版

当前关键路径末端仍受成员签字、D03~D10 管理原件、当前提交 CI/E2E 证据和最终封版影响。

8 项目组织与资源

8.1 组织方式

项目采用五人扁平协作结构。当前 GitHub Project 按账号记录主责：

GitHub 账号	计划主责	任务数	计划工时	快照 Done / Todo
daihao007	范围、需求设计追溯、阶段门禁、最终材料	10	70h	8 / 2
Chrmysle	多角色前端、接口适配、演示证据	10	70h	8 / 2
yuwu-code	业务服务、数据边界、故障处理	10	70h	8 / 2
ZQHtech	单元/API/E2E、回归和性能实验	10	70h	8 / 2
Sun0720336	数据库、容器、CI/CD、Kubernetes、HPA	10	70h	8 / 2
合计		50	350h	40 / 10

账号与真实姓名、实际贡献权重和签字由成员本人在 [06_defense/contribution-signoff.md](#) 中确认，本文不代填。

8.2 计算资源

- 本地开发机：建议至少 4 核 CPU、8 GB 内存和 20 GB 可用存储；完整八服务构建需要更充足资源。
- 集成环境：Docker Compose；数据卷用于 MySQL 持久化。
- 云原生实验：Kubernetes/K3s、metrics-server 和可观测负载工具。
- 远端服务器仅在授权和提交绑定条件下用于部署/实验；不得覆盖共享未跟踪证据。

9 培训与知识共享

项目需要成员掌握 Spring Boot/Security、React/TypeScript、MySQL 迁移、RabbitMQ Saga、Docker、CI/CD、Kubernetes、测试与文档工具。培训以代码评审、结对排障、短时分享和接力交接为主。

答辩前每名成员至少能够说明：

- 9 个业务场景及本人相关部分；
- BFF + 4 业务微服务与三服务数据库边界；
- 测试数字的提交和证据边界；
- HPA、故障和性能实验的真实结论；
- 当前已知缺口及不应夸大的能力。

10 项目估算

10.1 工作量口径

GitHub Project 计划量为 50 项 × 7 小时 = 350 计划工时。该值替代历史计划书中相互冲突的早期估算作为当前计划口径，但仍不等于真实投入。真实投入只有在平台时长、成员记录或签字确认存在时才能统计。

10.2 阶段容量分配

阶段	计划关注点	验收输出
需求与设计	用例、模型、接口、数据边界	SRS、概要/详细设计、追溯矩阵
实现与迁移	BFF、4 微服务、三服务数据库、消息 Saga	可构建代码、迁移和契约
测试与质量	Unit/API/E2E、静态守卫、CI	报告、原始结果、失败记录
云原生实验	K8s、HPA、故障、性能	清单、CSV、日志、报告
交付与答辩	PDF、PPTX、管理证据、签字	最终包和确认材料

10.3 成本

本项目不核算人员货币成本。云主机、域名或其他资源费用若发生，应以真实账单为准；当前仓库没有足以核验的统一费用原件，因此不写入具体金额。

11 风险管理

ID	风险	概率/影响	当前状态	对策
R01	当前提交未形成同一批次全量 CI/E2E 证据	中/高	OPEN	在隔离环境重跑并保存提交绑定 artifact
R02	D03~D10 站会和每日截图原件缺失	高/中	OPEN	只补真实现存原件；缺失保持 UNVERIFIED
R03	D09/D10 任务和成员签字未闭环	高/高	OPEN	由五名成员本人确认，禁止代签
R04	历史文档与当前微服务事实冲突	中/高	缓解中	以 project-facts 为唯一事实源，逐份校准正式件
R05	Outbox 无 publisher confirm、队列无 DLQ	中/中	已知技术债	答辩诚实说明；后续增加 confirm、重试与死信策略
R06	性能小样本中单体三个接口均更快	中/中	已验证事实	不宣称微服务提速，从隔离、扩缩和演进解释价值
R07	HPA 仅覆盖 backend 和 merchant-service	中/低	已知范围	展示真实实验边界，不外推到全部服务
R08	凭据或个人信息泄露	低/高	持续	环境变量/Secret、提交前扫描、材料脱敏

风险每次接力结束时写入 `HANDOFF.md`，状态变化必须附证据。

12 质量保证与支持条件

12.1 质量门

- 需求：用例字段完整，需求—设计—代码—测试可追溯。
- 代码：相关模块构建通过，关键分支有断言，禁止无关重构混入缺陷修复。
- 数据：迁移可重复，服务表唯一归属，危险数据操作只在可销毁环境执行。
- 部署：Compose/Kustomize 可解析，探针和不可变镜像策略明确。
- 文档：数字与 `project-facts.md` 一致，无 TODO/占位符、旧架构冒充和内部路径泄露。
- PDF/PPTX：可编辑源存在，最终导出逐页检查，无裁切、重叠、乱码和空白页。

12.2 评审与独立性

关键代码和文档应由非直接作者复核；测试执行者应尽量与功能作者分离。自动化审计可以发现问题和生成材料，但不能替代教师确认、成员贡献确认和签字。

12.3 需方支持

课程指导方需要提供最终任务书、提交格式、答辩时间、验收反馈和最终用例确认。项目组需要保留这些确认原件；当前教师/助教对最终用例清单的确认仍为 **UNVERIFIED**。

13 术语与附录

13.1 术语

术语	含义
SDP	Software Development Plan，软件开发计划书
BFF	Backend for Frontend，面向前端的统一后端入口
UC	Use Case，用例
Outbox/Inbox	可靠事件发布与幂等消费模式
Saga	跨服务业务事务的状态与补偿模式
HPA	Horizontal Pod Autoscaler，水平 Pod 自动扩缩容
E2E	End-to-End，端到端测试
CI/CD	持续集成与持续交付/部署

13.2 最终封版清单

- [] D09、D10 状态和真实证据完成复核；
- [] D03~D10 可获得的站会/截图原件归档；
- [] 五名成员填写贡献权重并签字/电子确认；
- [] 当前提交的 CI 与必要 E2E 形成绑定 artifact；
- [] 教师/助教最终用例确认原件归档；
- [] 全部正式 Markdown、PDF、PPTX 和模型源完成最终检查；
- [] 创建不可变最终标签/Release 并核对提交包。

未勾选项不代表可以由接力者自行补写；必须由对应责任人或真实运行证据闭环。